

Name _____

Klasse _____

Datum _____

Punkte ____ von 40

Note / Unterschrift _____

Zeit: 45 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner · Den Auszug aus dem Periodensystem findest du auf Seite 2. Schwierigkeit:

☐ leicht ☒ mittel ☐ schwer**1** ☐ Ergänze die Tabelle. In der letzten Zeile fehlt das Nuklid. (je Zeile 1 P)

4 P

Nuklid	Protonen	Neutronen	Elektronen
$^{23}_{11}\text{Na}$	11	12	11
$^{37}_{17}\text{Cl}$	17	20	17
$^{238}_{92}\text{U}$	92	146	92
$^{56}_{26}\text{Fe}$	26	30	26

2 ☒ Kohlenstoff-12 und Kohlenstoff-14 sind Isotope.

3 P

a) Erkläre, was Isotope sind.

Atome desselben Elements mit gleich vielen Protonen, aber unterschiedlich vielen Neutronen. (1 P)

b) Warum verhalten sich beide chemisch gleich?

Gleiche Protonenzahl, also gleich viele Elektronen in der Hülle. Die Chemie hängt nur von der Hülle ab. (1 P)

c) Welches der beiden Isotope ist radioaktiv?

Kohlenstoff-14 (1 P)

3 ☐ Ein Zählrohr misst ohne Präparat fünfmal je eine Minute lang: 18, 25, 21, 22 und 19 Impulse.

3 P

a) Wie nennt man diese Strahlung?

Nullrate (Nulleffekt, Umgebungsstrahlung) (1 P)

b) Berechne den Mittelwert.

 $(18 + 25 + 21 + 22 + 19) : 5 = 105 : 5 = 21$ Impulse pro Minute (1 P)

c) Nenne zwei Ursachen dieser Strahlung.

zwei von: Radon in der Luft, Gestein und Baustoffe (terrestrisch), Weltall (kosmisch), Kalium-40 im eigenen Körper (je ½ P)

4 ○ **Vergleiche die drei Strahlungsarten.** (je Feld ½ P)

6 P

	α -Strahlung	β^- -Strahlung	γ -Strahlung
Was wird ausgesendet?	Heliumkern (2 p, 2 n)	Elektron	energiereiche Strahlung (Welle)
Ladung	positiv (zweifach)	negativ	keine
Ablenkung im elektrischen Feld	leicht zum Minuspol	stark zum Pluspol	keine
Was hält sie auf?	ein Blatt Papier	einige mm Aluminium	dickes Blei schwächt nur

5 ● **Eine Strahlung wird im elektrischen Feld zum Minuspol abgelenkt. Hinter einem Blatt Papier misst man nur noch die Nullrate. Um welche Strahlung handelt es sich? Begründe.** 3 P

α -Strahlung (1 P). Sie ist positiv geladen, deshalb wird sie zum Minuspol gezogen (1 P). Nur α -Teilchen werden schon von Papier gestoppt (1 P).

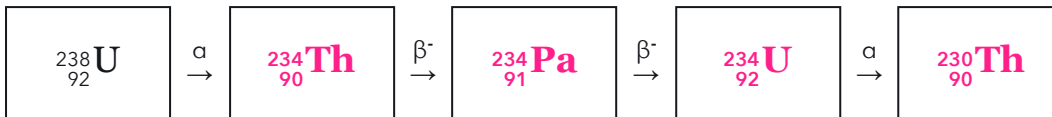
6 ● **Vervollständige die Zerfallsgleichungen.** (je Teilchen 1 P)

4 P

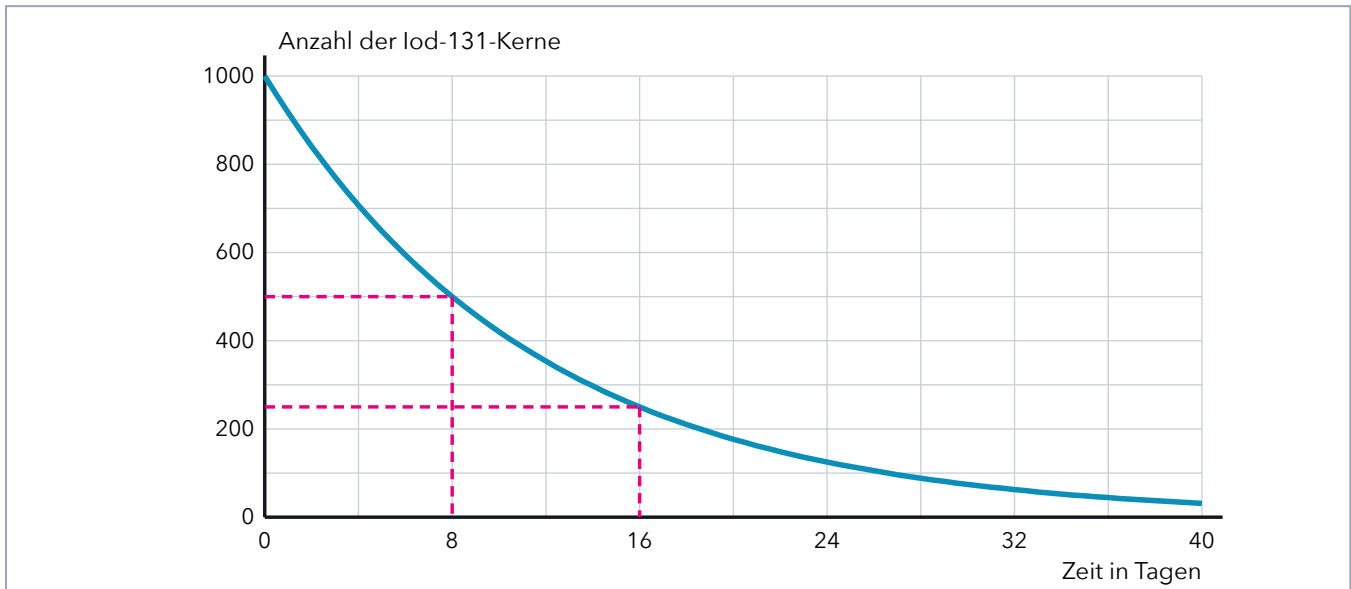


Auszug aus dem Periodensystem		
26	Fe	Eisen
38	Sr	Strontium
39	Y	Yttrium
40	Zr	Zirkonium
80	Hg	Quecksilber
81	Tl	Thallium
82	Pb	Blei
83	Bi	Bismut
84	Po	Polonium
86	Rn	Radon
88	Ra	Radium
89	Ac	Actinium
90	Th	Thorium
91	Pa	Protactinium
92	U	Uran

- 7 ● Uran-238 zerfällt nacheinander durch α , β^- , β^- und α . Trage die entstehenden Nuklide in die Kästchen ein. (je Kästchen 1 P) 4 P



- 8 ● Das Diagramm zeigt den Zerfall von Iod-131. 4 P



- a) Lies die Halbwertszeit von Iod-131 ab.

8 Tage (1 P)

- b) Wie viele Kerne sind nach 24 Tagen noch vorhanden?

24 Tage sind 3 Halbwertszeiten: $1000 \rightarrow 500 \rightarrow 250 \rightarrow 125$ Kerne (1 P)

- c) Zeichne die ersten beiden Halbwertszeiten in das Diagramm ein.

siehe gestrichelte Linien bei 500 und 250 Kernen (1 P)

- d) Erkläre, warum die Kurve die Zeitachse nie erreicht.

In jeder Halbwertszeit zerfällt nur die Hälfte der noch vorhandenen Kerne, es bleibt also immer ein Rest übrig. (1 P)

9 ☒ **Rechne mit der Halbwertszeit.**

4 P

☒ a) Radon-222 hat eine Halbwertszeit von 3,8 Tagen. Von 4000 Radonatomen, wie viele sind nach 11,4 Tagen noch da?

11,4 Tage : 3,8 Tage = 3 Halbwertszeiten (1 P). 4000 → 2000 → 1000 → 500 Atome (1 P).

☒ b) In einem Holzfund ist nur noch ein Sechzehntel des C-14 vorhanden (Halbwertszeit 5730 Jahre). Wie alt ist das Holz?

$1/16 = (1/2)^4$, also 4 Halbwertszeiten (1 P). $4 \cdot 5730 \text{ Jahre} = 22\,920 \text{ Jahre}$ (1 P).

10 ☐ **Kreuze an. Es ist jeweils genau eine Antwort richtig.** (je 1 P)

5 P

1. Was gibt die Massenzahl A an?	
die Zahl der Protonen	
die Zahl der Protonen und Neutronen	☒
die Zahl der Elektronen	
die Masse in Gramm	
2. Was zeigte Rutherfords Streuversuch?	
Atome sind volle Kugeln	
Elektronen sitzen im Kern	
Das Atom ist fast leer, der Kern winzig	☒
Gold ist radioaktiv	
3. Was passiert beim β^- -Zerfall im Kern?	
Ein Proton wird zum Neutron	
Ein Neutron wird zum Proton	☒
Der Kern verliert zwei Protonen	
Ein Elektron aus der Hülle fliegt weg	
4. In welcher Einheit gibt man die Aktivität an?	
Sievert	
Becquerel	☒
Impulse pro Minute	
Watt	
5. Warum zeigt das Zählrohr weniger an, als Kerne zerfallen?	
Es fängt nur die Strahlung auf, die in seine Richtung fliegt	☒
Die Strahlung wird in der Luft langsamer	
Es zählt nur α -Strahlung	
Das Präparat ist verbraucht	

Seite	Aufgaben	Punkte	Stoff
1	1 bis 3	10	Nuklide, Isotope, Nullrate (W02, W03)
2	4 bis 6	13	α , β , γ , elektrisches Feld, Zerfallsgleichungen (W04, W05)
3	7 und 8	8	Zerfallsreihe, Halbwertszeit am Diagramm (W05, W07)
4	9 und 10	9	Rechnen mit der Halbwertszeit, Multiple Choice (W01 bis W09)
Summe		40	

Anforderung: 18 P leicht (○), 16 P mittel (●), 6 P schwer (●, Aufgaben 7 und 9 b).

Notenschlüssel (Vorschlag)

Linear wie in deinem Notenschlüsselrechner: $\text{Note} = 1 + 5 \cdot (40 - P) : 40$, kaufmännisch auf ganze Noten gerundet, halbe Punkte möglich.

Note	1	2	3	4	5	6
ab Punkten	36,5	28,5	20,5	12,5	4,5	0

Hinweise zur Korrektur

- Aufgabe 1: pro Zeile 1 P nur, wenn alle drei Zahlen stimmen. Bei einem Fehler ½ P.
- Aufgabe 4: Bei der Abschirmung von γ auch „Blei, Beton“ werten. „Blei stoppt γ “ ohne „schwächt“ nur ½ P.
- Aufgabe 6 und 7: Folgefehler nicht doppelt abziehen. Symbol und beide Zahlen müssen stimmen, sonst ½ P.
- Aufgabe 8 b und 9: Ergebnis ohne Rechenweg höchstens die Hälfte der Punkte.